

Úkol 7.2

Polynomy jsou tvaru $p(x) = ax^2 + bx + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$)

$$\phi(p) = 2(2ax + b) + 2ax^2$$

$$= 2ax^2 + 4ax + 2b$$

V bázi $C = (x^2, x, 1)$ platí $\phi\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2a \\ 4a \\ 2b \end{pmatrix}$

všechny polynomy uvažují v bázi C .

Nechť $f_\lambda = \phi - \lambda \cdot \text{id}$ pro $\lambda \in \mathbb{R}$

$$[f_\lambda]_C^C = A_\lambda, \text{ kde}$$

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 4 & -\lambda & 0 \\ 0 & 2 & -\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det A_\lambda = 2\lambda^2 - \lambda^3 = \lambda^2(2-\lambda)$$

ϕ má proto vlastní čísla $\lambda=2$ a $\lambda=0$. K nim chceme najít vlastní vektory, příp. Jordanovy řetězky.

Označím $B = (v_1, v_2, v_3)$ ($\dim V = 3$).

Hledám $v_1 = (a_1, b_1, c_1)^T$ vlastní vektor k $\lambda=2$.

$$\text{Tedy platí } \phi\left(\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2a_1 \\ 4a_1 \\ 2b_1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}$$

$$\text{SLR: } 2a_1 = 2a_1 \quad 4a_1 = 2b_1 \quad 2b_1 = 2c_1$$

což splňují vektory $a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, tedy $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

$$\text{Zvolím } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Pokud bych chtěla vektor $w = (x, y, z)^T$, t.j. $\phi(w) = 2w + v_1$, nenajdu ho, protože vzniklá SLR obsahující $2x = 2x + 1$ nemá řešení.

Najdu tedy $v_2 = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix}$ vlastní vektor k $\lambda = 0$.

Platí $\phi(v_2) = 0 \cdot v_2 = \vec{0}$, tedy $v_2 \in \ker(\phi)$

$$\phi = f_0 = f_{A_0}$$

$$A_0 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tedy $\ker A_0 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Zvolím tedy $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Dále se pokusím najít $v_3 = \begin{pmatrix} a_3 \\ b_3 \\ c_3 \end{pmatrix}$, t.j. $f(v_3) = 0 \cdot v_2 + v_3 = v_3$

$$\phi \left(\begin{pmatrix} a_3 \\ b_3 \\ c_3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2a_3 \\ 4a_3 \\ 2b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ což splňují vektory}$$

$\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ c_3 \end{pmatrix}$, $c_3 \in \mathbb{R}$. Lze si rozmyslet, že pro libovolnou volbu c_3 je v_3 LN na v_1, v_2 (v_1, v_2 jsou LN dle tvrzení ze skript)

Proto zvolím $v_3 = (0, \frac{1}{2}, 1)^T$

v_1, v_2, v_3 jsou LN. a jsou 3, proto jsou báží V .

Mám bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right)$, kde

$$\phi \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 \\ 4 \cdot 1 \\ 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\phi \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 \\ 4 \cdot 0 \\ 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\phi \left(\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 \\ 4 \cdot 0 \\ 2 \cdot \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

proto $[\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, což je matice v Jordanově tvaru.